

Sequência Didática 4

Números que Mudam de Roupas: A Geometria da Vida Guarani

Habilidade (EF06MAER02): Valorizar o sistema de numeração guarani sob a luz da etnomatemática.

Diferenciar a função quantitativa da qualitativa, focando na geometria sagrada e na marcação de ciclos de vida e rituais através de símbolos como triângulos e quadrados.

1. Resumo da Sequência Didática

Aula	Tema Principal	Ferramentas / Ações
1	Personalidade dos Números	Texto base e conceito de "Homem Inteiro" (Peteĩ ava).
2	Geometria Sagrada	Uso de Triângulos (15), Quadrados (20) e economia de símbolos.
3	Gráficos e Arte	A Águia (100) e o desafio de agrupamento e divisão.
4	Sistematização Final	Debate sobre alteridade, tempo e correção do gabarito.

2. Cronograma Estimado (4 aulas)

- **Aula 1: A Matemática das Fases da Vida**
 - **Início:** Pergunta disparadora: "Um número serve apenas para contar laranjas ou ele pode contar quem você é?".
 - **Desenvolvimento:** Leitura do texto base "O Número que Muda de Roupas". Apresentação do conceito de que, para os Guarani, o número indica "como as coisas estão" (fase da vida).
 - **Prática:** Introdução aos símbolos geométricos: Triângulo (15) e Quadrado (20).
- **Aula 2: O Homem como Unidade (Base 20)**
 - **Início:** Explicação do termo *Peteĩ ava* (Uma pessoa = 20 dedos).
 - **Desenvolvimento:** Realização das ATIVIDADES de sala (representação de idades usando as formas geométricas).
 - **Fechamento:** Discussão: Por que o quadrado (4 lados) foi escolhido para representar a pessoa inteira (mãos e pés)?
- **Aula 3: A Águia e as Grandes Quantidades**
 - **Início:** Apresentação do símbolo da Águia (100).
 - **Desenvolvimento:** Desafio de divisão e agrupamento: "Quantos quadrados cabem dentro de uma Águia?".
 - **Debate:** "A matemática como arte sagrada". Como os Guarani usam formas para organizar o tempo e a sabedoria.
- **Aula 4: Sistematização e Reflexão Final**
 - **Início:** Correção da tarefa de casa "As Idades da Minha Casa".
 - **Desenvolvimento:** Aplicação da questão reflexiva sobre o significado especial dos números.
 - **Fechamento:** Autoavaliação: "Como a geometria me ajuda a entender a matemática indígena?"

3. Importância do Tema e Conceitos-Chave

Esta sequência é fundamental para trabalhar a **Alteridade**. Diferente da matemática ocidental, que é puramente quantitativa (focada em "quanto"), a matemática Guarani é **qualitativa** (focada no "o quê" ou "quem").

- **Antropometria Espiritual:** O número 20 (*Peteĩ ava*) é o fechamento de um ciclo humano completo (dedos das mãos + pés). Isso humaniza o cálculo e ensina que o corpo humano é a primeira régua do universo.
- **Geometria dos Ciclos:** Ao utilizar o triângulo e o quadrado, o aluno desenvolve a percepção de polígonos e múltiplos de forma intuitiva. Aprende-se que formas geométricas podem carregar conceitos filosóficos.

- **Justiça Epistêmica:** Reconhecer que um triângulo não é apenas uma forma com 3 lados, mas um marco de 15 anos ou um ciclo de vida, amplia o repertório cultural do estudante e combate o preconceito de que a matemática indígena é "pobre".

4. Guia da Simbologia Guarani

O professor deve orientar os alunos na "economia de símbolos":

- **Valores dos Símbolos:**
 - ○ = 1
 - — = 5
 - △ = 15
 - □ = 20 (O "Homem Inteiro")
 - **Águia** = 100
- **Regra de Ouro:** Sempre use a maior forma possível primeiro para simplificar o desenho.
 - Exemplo: Para o número 22, não usamos 4 traços e 2 círculos. Usamos **um quadrado (□) e dois círculos (○○)**.

5. Mediação Socioemocional e Avaliação

O Debate da Vida: O professor deve conduzir a discussão para além dos números: *"Em nossa sociedade, os números são frios. Mas para os Guarani, completar 15 anos é ganhar um triângulo de sabedoria. Completar 20 é tornar-se um 'Homem Inteiro'. Quais datas ou números na sua vida deveriam ter um símbolo sagrado? O dia que você superou um medo? O dia que ajudou alguém?"*

- **Foco na Autoestima:** Leve o aluno a perceber que ele é uma "unidade de valor" (um *Peteĩ ava*). Isso fortalece a percepção do próprio corpo como algo sagrado e matemático.

Critérios de Avaliação:

1. **Critério Técnico (Eficiência):** O aluno consegue substituir múltiplos de 5 pelas formas geométricas? Ele demonstra entender que quanto maior o valor do símbolo, menos desenhos ele precisa fazer?
2. **Critério Reflexivo (Alteridade):** O aluno consegue explicar a diferença entre contar laranjas (quantidade) e contar fases da vida (qualidade)?
3. **Habilidade Geométrica:** Identificação correta dos polígonos associados aos valores numéricos.

6. Gabarito e Orientações para o Professor

ATIVIDADES DE SALA DE AULA

- **1. A Economia dos Símbolos:**
 - **Resposta:** (□ —) - Um Quadrado e um Traço.
 - **Objetivo:** Demonstrar que não precisamos de 5 traços ou 25 círculos quando temos símbolos de valor maior. Isso introduz a ideia de eficiência e agrupamento.
- **2. Geometria dos Ciclos:**
 - **Pessoa de 35 anos:** (□ △) - Um Quadrado (20) + Um Triângulo (15).
 - **Pessoa de 40 anos:** (□ □) - Dois Quadrados (20 + 20).
 - **Dica:** Mostre que o 40 é o "dobro do homem inteiro" (*Mokōi ava*).
- **3. O Mistério da Águia:**
 - **Cálculo:** $20 + 20 + 20 + 20 + 20 = 100$ ou $100 : 20 = 5$.
 - **Resposta:** Precisaríamos desenhar 5 quadrados.
- **4. O Valor Sagrado (Reflexão):**
 - **Resposta:** Pessoal/Subjetiva.
 - **Mediação:** Incentive o aluno a pensar na geometria além da forma. Se ele tem 11 anos, pode escolher um círculo dentro de um quadrado imaginário, etc. O importante é a conexão emocional com o número.
- **5. Desafio de Lógica:**
 - **Cálculo:** $20 (\square) + 15 (\triangle) + 5 (—) + 2 (\bigcirc \bigcirc) = 42$.
 - **Resposta:** 42.

TAREFA DE CASA

- **Atividade 1 (As Idades da Minha Casa):**
 - **Avaliação:** Verifique se o aluno aplicou a "Regra de Ouro" (usar o maior símbolo primeiro). Por exemplo, para uma idade de 18 anos, o ideal é (△ ○ ○ ○) e não três traços e três círculos.
- **Atividade 2 (Analisando a Dificuldade):**
 - **Resposta:** Espera-se que o aluno note que idades que terminam em números como 9 ou 4 exigem mais círculos, enquanto múltiplos de 5, 15 ou 20 são mais rápidos de desenhar devido aos polígonos.

- **Atividade 3 (A sua idade):**
 - **Objetivo:** Criatividade e abstração. O aluno deve se sentir um "criador de matemática", validando sua própria identidade através da geometria.
- **Atividade 4 (Os Guaranis e quantidades grandes):**
 - **Resposta Esperada:** O aluno deve explicar que símbolos como a Águia (100) e o Quadrado (20) permitem registrar números muito altos sem precisar de milhares de riscos, provando que o sistema é organizado, econômico e inteligente.
- **Observação:** Reforce a metáfora do título. Quando o número 5 "veste a roupa" de traço, ele é simples. Quando o 15 "veste a roupa" de triângulo, ele se torna sagrado (fase da vida). Isso ajuda a fixar que o símbolo muda de acordo com o agrupamento.

7. Referências

- **Ginga Pedagógica:** [Acesse aqui](#) o guia de sequências.
- **Etnomatemática e Geometria:** Obra de Ubiratan D'Ambrósio sobre as formas e a cultura.